Motivace a návaznost

Vrať se ke kružnici a hodnotám sin a cos. Základní rovnice mají periodická řešení; nestačí dvojice úhlů v jednom intervalu.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Jestliže x_0 řeší $\sin x = c$, pak je řešením i $x_0 + 2k\pi$ pro každé celé k; podobně pro kosinus. Správně vyjádříme všechny větve.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin x = \frac{1}{2}$.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Řešení:

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Poznámka pro učitele. *Nejprve vyřeš v jedné otočce, potom dopiš všechna periodická řešení. Zaměř se na znaménka ve kvadrantech.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\sin(2x) = 0$.
b) $\cos(2x) = 1$.
c) $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = 0$.
d) $\cos(x + \pi) = 1$.
e) $\sin^2 x = 1$.
f) $\cos^2 x = 1$.

Řešení:

a) $x = \frac{k\pi}{2}$.
b) $x = k\pi$.
c) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
d) $x = (2k-1)\pi$.
e) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
f) $x = k\pi$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Ke každé rovnici zakresli na kružnici příslušné úhly a napiš všechny větve periodických řešení pro $k \in \mathbb{Z}$.

Domácí úkol

a) $\operatorname{tg}(2x) = 0$.
b) $\cos x = -1$.
c) $2\sin^2 x - \sin x = 0$.
d) $\sin x = 0$.
e) $\cos x = 0$.
f) $\sin x = 1$.
g) $\cos x = 1$.
h) $\sin x = \frac{1}{2}$.

Řešení:

a) $x = \frac{k\pi}{2}$.
b) $x = \pi + 2k\pi$.
c) $\sin x = 0 \vee \frac{1}{2}$.
d) $x = k\pi$.
e) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
f) $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
g) $x = 2k\pi$.
h) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*